



中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

学 校 【填写学校全称】

参赛队号 【填写参赛队号】

1. 【填写姓名】

队员姓名 2. 【填写姓名】

3. 【填写姓名】

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题目 【研究对象与核心方法】

摘 要

【概括研究背景、核心任务与总体建模路线，只保留与赛题直接相关的内容。】

【针对问题一，说明采用的模型、关键处理与求解方法，给出主要数值结果、单位及实际含义。】

【针对问题二，说明新增条件、模型与求解方法，给出主要结果和对照结论。】

【针对问题三，说明扩展模型或决策方案，给出主要结果、适用条件及建议；按实际设问数量增删。】

【说明检验结果、结论成立的范围和有证据支持的改进之处，不填写未完成的实验或夸大的创新。】

关键词：【研究对象】；【核心模型】；【求解方法】；【关键技术】

1 问题重述

1.1 研究背景与任务

【简述研究对象、应用场景和决策需求，提炼题目给定的数据与约束，避免大段照抄赛题。】

1.2 待解决的问题

【逐项写清每个问题的输入、所求量、约束与输出形式；按赛题实际设问数量增删。】

2 问题分析

【结合图 1，说明主要难点、问题之间的依赖关系，以及所选模型的适用性和方法取舍。】

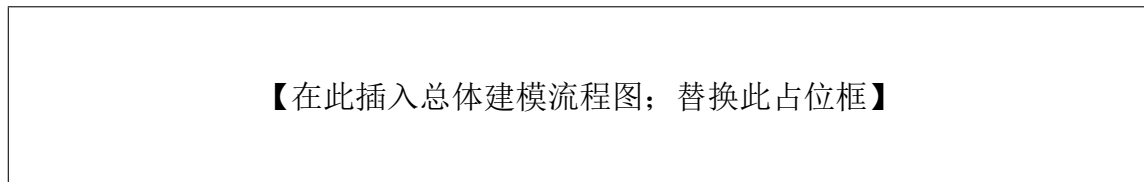


图 1 【总体建模流程与问题关系】

3 模型假设

假设 1: 【写明假设内容、题目或数据依据及可能影响的结论范围。】

假设 2: 【补充必要假设，并在后文检验影响结论的关键假设。】

4 符号说明

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位或范围
【符号】	【变量或参数定义】	【单位】
【符号】	【变量或参数定义】	【取值范围】
【符号】	【变量或参数定义】	【单位】

5 数据处理

5.1 数据来源与质量检查

【列出附件、字段、样本数量、统计口径及单位。补充数据须注明真实来源和获取日期，说明缺失、异常、重复与测量误差情况。】

5.2 预处理与特征构造

【说明缺失值和异常值处理、量纲统一与特征构造。预测任务应交代训练、验证和测试划分，避免未来信息泄漏。】

6 问题一的模型建立与求解

6.1 变量定义与模型建立

【给出变量、参数、目标、约束及推导或真实引用依据。式 (1) 仅演示公式格式，须替换为实际模型；引用样式见文献 [1]，书籍还须在引用处注明页码。】

$$y = f(x; \theta)$$

(1)

【解释式中各量的含义、单位、范围及边界条件，并与符号表保持一致。】

6.2 求解算法与实现

【说明算法步骤、初始化、参数、停止条件、求解器状态和运行环境。随机算法记录种子，按需要报告计算时间。】

6.3 结果展示与解释

表 2 【问题一的核心结果】

对象或方案	评价量及单位	结果	含义
【对象】	【指标与单位】	【待计算】	【解释】
【对象】	【指标与单位】	【待计算】	【解释】

【根据表 2 回答问题一的具体设问，解释数量级、约束满足情况及实际意义，保证图表与文字中的数值一致。】

7 问题二的模型建立与求解

7.1 模型建立

【说明相对前一问变化的条件、新增变量或约束，以及前一问结果如何作为本问输入；需要时引用真实期刊文献 [2]。】

7.2 求解与结果分析

【说明求解方法与实现，列出题目需要的数值、排序、预测或决策结果，并解释关键机制。】

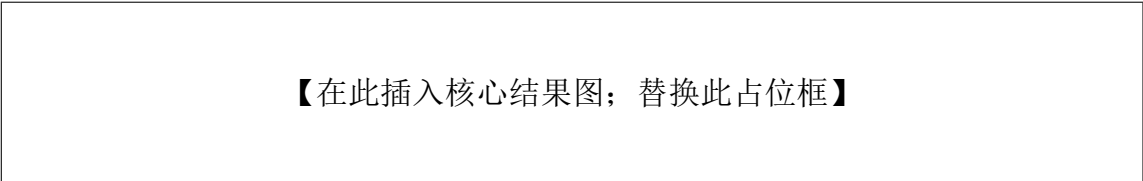


图 2 【问题二的核心结果及不确定性】

【说明图 2 的坐标、单位、数据来源、样本量及误差带含义，对照方案采用一致的数据与评价口径。】

7.3 验证与讨论

【选择残差检查、留出验证、可行性检验、边界验证或基准比较，解释不支持预期的现象。英文文献也应核验原文后再引用 [3]。】

8 问题三的模型建立与求解

8.1 模型扩展与求解

【说明复杂情景或新增任务如何建模，交代方法、输入输出、参数与求解步骤。实际无第三问时删除本章，更多设问可复制本章。】

8.2 结果与决策建议

【列出所求结果、适用条件与限制，建议须与量化结果对应，并说明执行成本或风险。】

9 模型检验与敏感性分析

9.1 有效性与正确性检验

【检查量纲、守恒或逻辑关系、约束与边界，采用基准解、已知特例或独立计算核对；报告误差、容差与求解状态，区分最优解和可行解。】

表3 【模型与基准方案的比较】

方法	指标及方向	评价结果	比较条件
【基准】	【指标与方向】	【待计算】	【相同数据】
【本文方法】	【相同指标】	【待计算】	【相同预算】

9.2 敏感性与稳健性分析

【选择关键参数或假设，说明扰动范围及依据，比较输出变化；涉及随机性的计算按需要重复并报告波动，说明结论失效的条件。】

10 模型评价与改进

10.1 优点与局限

【优点对应已验证的效果，局限说明对结果的实际影响，不写空泛评价。】

10.2 改进方向

【提出具体改进方法、所需数据与验证方式，区分已完成的工作和未来计划。】

11 结论

【逐项回应赛题任务，概括最重要的量化结果、意义及成立条件，不引入正文未展示的新实验或新数字。引用网上资料时核实来源及访问日期 [4]。】

参考文献

[1] 【作者】，【书名】，【出版地】：【出版社】，【引用起止页码】，【出版年】。

[2] 【作者】，【论文名】，【期刊名】，【卷期号】：【起止页码】，【出版年】。

[3] 【Author(s)】，【Article title】，【Journal title】，【Volume(issue)】：【Pages or article number】，【Year】。

[4] 【作者或机构】，【资源标题】，【可核验的网址】，【访问时间：年月日】。

附录 A 复现信息与补充材料

表 4 【复现材料清单】

材料	位置与说明
运行环境	【语言、版本、依赖与运行入口】
数据与预处理	【原始文件、处理脚本及输出文件】
模型与求解	【主程序、参数配置与随机种子】
图表与结果	【出图脚本、结果表及对应正文位置】

【补充必要推导、结果明细或关键代码。根据题目组织附件，删除用户名、路径和截图中的身份信息。】

附录 B 人工智能工具使用记录

【按实际使用情况填写或调整，不预先声明“未使用”。本记录不替代数据分析结果附近和程序前的必要标注。】

工具名称：【填写】；版本或型号：【填写】；开发机构或公司：【填写】；版本发布日期：【填写】。

使用位置与用途：【章节、图表、代码文件及用途】。所参考的输出内容：【说明】。人工核验与修改：【实际复核过程】。

【赛题要求时，另附关键输入、对输出的后续处理策略、算法框架、技术路线、假设、参数及超参数。】